IMU–UWB InEKF：当前成果与会议论文研究路线

Codex

2026 年 11 月 4 日

1 当前研究判断

已有成熟的 TDoA 实现、提升捕获与原始距离跟踪原型、逐锚鲁棒模型和作者代码公平复现。尚缺同条件强基线、完整有偏惯导的理论边界及独立场景验证，因此当前不宜直接提交以新算法为核心的完整会议论文。建议聚焦**大初始误差及测距中断后的可靠恢复**，先验证恢复架构相对鲁棒单滤波器的净收益。

2 与原论文对照：已实现的改进

Oursland 与 Mehrabian（RO-MAN 2024）主要研究大初始航向误差，原文式 (33)–(38) 采用非线性 TDoA 及误差坐标转换，式 (39)–(40) 给出离散传播。其姿态收敛优势并不意味着所有位置指标全面领先。

令 $X = (R, v, p) \in SE_2(3)$，误差排列为 $[\theta, v, p, b_g, b_a]$。在本项目采用的左右误差坐标约定下，先验与测量需一致：

$$P_{r0} = \mathcal{A}(X_0) P_{l0} \mathcal{A}(X_0)^\top, \qquad H_r = H_l \mathcal{A}(X^{-1}), \quad \mathcal{A}(X) = \mathrm{diag}(\mathrm{Ad}_X, I_6). \tag{1}$$

$$S = H_r P_r H_r^\top + R_m, \qquad \mathrm{NIS} = \nu^\top S^{-1} \nu. \tag{2}$$

原实现曾混用左坐标 H 与右坐标 P 门控，并直接填入物理对角先验。修复后世界原点平移不再改变结果；这属于有效实现修正，不能当成全新不变滤波理论。

冻结误差矩阵满足 $A^4 = 0$ 时，可精确计算

$$\Phi = I + A\Delta t + \tfrac{1}{2} A^2 \Delta t^2 + \tfrac{1}{6} A^3 \Delta t^3. \tag{3}$$

结合闭式 IMU 积分、标量更新和固定尺寸编译，形成成熟 `task03_compiled`。完整 const1 轨迹位置 RMSE 为 0.108003 → 0.097396 m；回放中位耗时 33.236 → 1.067 s，约 31.16 倍。但姿态 RMSE 为 0.063826 → 0.081477 rad。计时排除 JIT、加载、历史记录和绘图，不能解释为机载最坏执行时间。

3 目前可用恢复架构的结果

TU Delft 12 条日志、两种初值，共 24 次。共同 IMU/TWR 时间轴校正 0.20 s；9 m 初差为 $[6,-6,3]^\top$ m。

初值	全程位置 RMSE 中位/均值 (m)	当前定义下收敛
nominal	0.331862 / 0.349604	12/12
9 m 偏移	0.356247 / 0.362371	12/12

合并末 5 s 位置中位为 0.211746 m。收敛仅指首次连续 1 s 误差不超过 0.5 m；nominal 使用首帧真值位置。不能视为无真值冷启动或永久稳定保证。

4 提升输出为何不自动带来全局收敛

对于零杆臂 TWR，$d_i = \|p - a_i\|$。设去偏测量 $r_i - b_i = d_i + n_i$，n_i 为零均值高斯噪声，方差 σ_i^2。半平方输出可写为

$$y_i = \tfrac{1}{2}\left[(r_i - b_i)^2 - \sigma_i^2\right] = q - a_i^\top p + \tfrac{1}{2}\|a_i\|^2 + \eta_i, \quad q = \tfrac{1}{2}p^\top p. \tag{4}$$

$$\mathbb{E}[\eta_i] = 0, \qquad \mathrm{Var}(\eta_i) = d_i^2\sigma_i^2 + \tfrac{1}{2}\sigma_i^4. \tag{5}$$

这确实使提升状态的输出线性，但噪声随距离变化，完整 IMU 传播仍受未知姿态、偏置影响。若令 $s = f(x)$ 并每次用局部雅可比 $J = \partial f/\partial x$ 重建冗余协方差，则

$$P_{xs} = P_{xx}J^\top, \quad P_{ss} = JP_{xx}J^\top, \quad K_x = P_{xx}J^\top H_s^\top (H_s J P_{xx} J^\top H_s^\top + R_m)^{-1}. \tag{6}$$

这仍具有有效局部雅可比 $H_{\mathrm{eff}} = H_s J$；**常数 H_s 本身不能消除重构处的大误差线性化**。此式解释一种潜在机制，不是对当前 CLIF 所有误差来源的完整证明。

5 两支路交接与协方差缺口

当前 capture 负责捕获，tracker 维护完整 15 维不变误差。位置与速度输出采用

$$\hat{p}_o = (1-w)\hat{p}_C + w\hat{p}_T, \qquad 0 \le w \le 1. \tag{7}$$

若两支路共享 IMU/UWB，混合位置协方差原则上还包含互协方差：

$$P_o = (1-w)^2 P_C + w^2 P_T + w(1-w)(P_{CT} + P_{CT}^{\top}). \tag{8}$$

现实现不输出严格融合 P_o，避免连续伪量测互灌也不等于已解决相关性。后续应在状态切换/重置的信息来源、局部误差坐标与不确定度上形成可解释方案。

6 11 月 4 日 CLIF 复核与边界

旧对照生成零偏差、$\sigma = 0.10$ m 的合成 TWR，却给 CLIF 使用 -0.18 m 偏差校正与 0.20 m 噪声。本次只在内存对齐这两个参数，15 s 真实 UTIL IMU 配合合成 TWR：

初值	CLIF 全程/末 5 s(m)	原始 TWR-InEKF 全程/末 5 s(m)
nominal	0.149147 / 0.134615	0.118194 / 0.114393
2.891 m 偏移	265.793714 / 444.351903	0.228703 / 0.115453

旧 nominal 的 0.973 m 不能纯归因于结构。当前大初差优势仍失败，暂停 CLIF 主线投入合理。这是单轨迹单种子的配置诊断，过程噪声、门控与重置未完全匹配；不是对所有机体系提升观测器的数学证伪，也不是真实 TWR 实测。

7 先做决定性公平实验

8 月逐锚 LOSO、Huber 和预热门控已让普通 InEKF 在 9 m 下达到 12/12。但它仍零时间校正，deep 仍使用全局测距模型，尚不能直接比较并归因。统一协议后比较：ESKF-15、普通 InEKF、鲁棒单 InEKF、两支路，以及仅初始化/仅重置后单 tracker。固定标定与测试划分，冻结参数；使用同测量流、同偏置先验及同恢复计分。

候选研究问题：**在弱几何、未知初值及测距中断下，提升捕获与因果交接能否降低强单滤波器的失败率和持续恢复时间？**若没有优势，停止该贡献叙事；若优势成立，再推导可观性条件、交接准则及误差有界结论。不要求同时解决 NLOS、外参自标定和全部异步问题。

8 8–12 周路线与交付

阶段	工作	交付/继续条件
第 1–2 周	恢复数据；统一协议；补 ESKF-15 及简化基线	初差–失败率/恢复时间图；决定是否保留两支路
第 3–5 周	只研究捕获与交接机制；减少经验阈值；处理重置信息	可推导的方法及相对强基线的恢复收益
第 6–8 周	留出场景；随机位置/yaw/偏置；丢包、NLOS、中断恢复	失败率区间、持续恢复、RMSE、p95/max、NEES/NIS、消融
第 9–10 周	真实日志/自采 TWR；目标 CPU 与采集时间	时延、内存、实际输入下的恢复证据
第 11–12 周	数学假设、主图、失败案例、复现包与全文	完整会议论文草稿及可重复实验

理论先限定激励、锚点几何、偏置和噪声条件，争取局部收敛或实际误差有界；不能从提升子系统直接继承完整有偏惯导 AGAS/GES。真实数据缺少偏置真值时，不报告伪造的偏置 RMSE/完整 NEES；用完整真值合成实验补足。

9 新颖性边界与资料入口

有偏惯导等变对称、机体系全局观测器及鲁棒 IMU–UWB Lie 群融合已有相关工作。定题前应核对：Fornasier 等，arXiv:2309.03765（Automatica 2025）；Liu 与 Shen，arXiv:2507.18493；Yin 等，*AMC-LIEKF: An Adaptive Maximum Correntropy Left-Invariant Extended Kalman Filter Method for Tightly-Coupled Multi-UWB/IMU Integration*（IEEE TIM 2026 Early Access，文献号 11735372）。此次检索为初步新颖性核对，不是穷尽综述。

成熟 TDoA 在 `imu-uwb-inekf`；TWR 模型与作者复现在 `imu-uwb-inekf-state-augment`；恢复原型在 `imu-uwb-state-augment-deep-coupled-two-filters`。详细统计口径、文件索引和未完成指标见同日 `agent/report` 报告。当前项目使用根目录`.venv`；TU Delft 原始数据及 Git 元数据仍待恢复。